

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	13
3.1.1	1. За что отвечает протокол DHCP?	13
3.1.2	2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?	13
3.1.3	3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?	14
3.1.4	4. Что такое DNS?	15
3.1.5	5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?	15
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Добавление сервера dns	7
3.2	Активация порта на коммутаторе	8
3.3	Настройка конфигурации сервера	8
3.4	Окно настройки сервиса DNS	9
3.5	Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе, указание IP-адрес DNS-сервера; настройка DHCP; название конфигурируемому диа- пазону адресов (пулу адресов), указание адрес сети, шлюза и DNS- сервера; задание пулов адресов, исключаемых из динамического распределения	10
3.6	Замена статического распределения адресов на динамическое . .	10
3.7	Адреса конечных устройств	11
3.8	Доступность устройств из разных подсетей	12
3.9	Запрос адреса по DHCP	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP [1] (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети

2 Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавьте сервер dns и подключите его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 3.1), не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. (рис. 3.2). В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0. (рис. 3.3).

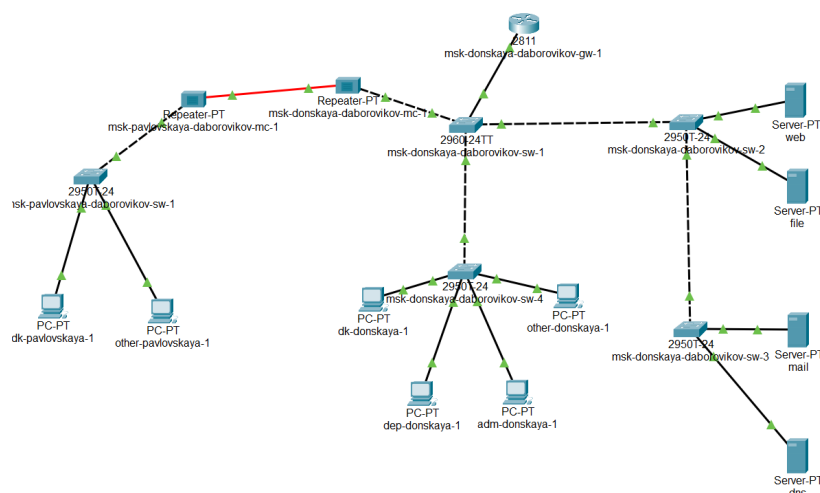


Рис. 3.1: Добавление сервера dns

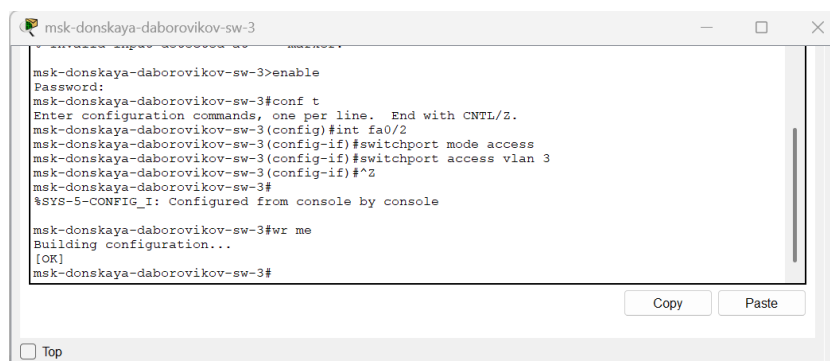


Рис. 3.2: Активация порта на коммутаторе

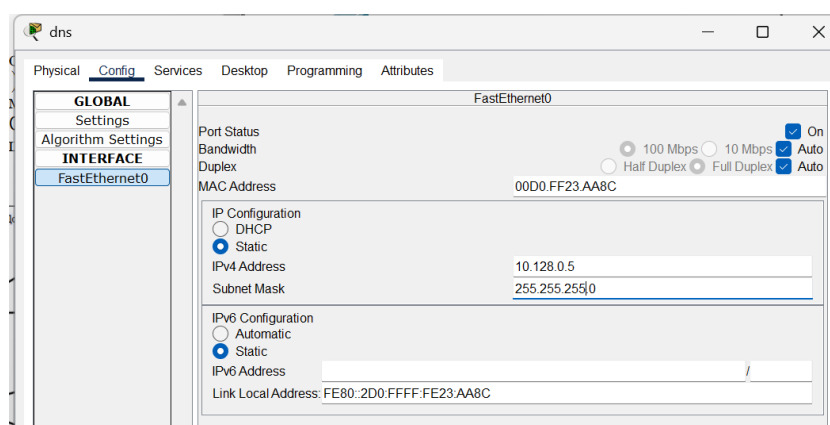


Рис. 3.3: Настройка конфигурации сервера

Настройте сервис DNS:

- в конфигурации сервера выберите службу DNS, активируйте её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберите записи типа A (A Record);
- в поле Name укажите доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажите его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2;
- нажав на кнопку Add , добавьте DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавьте DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов;
- сохраните конфигурацию сервера.

(рис. 3.4).

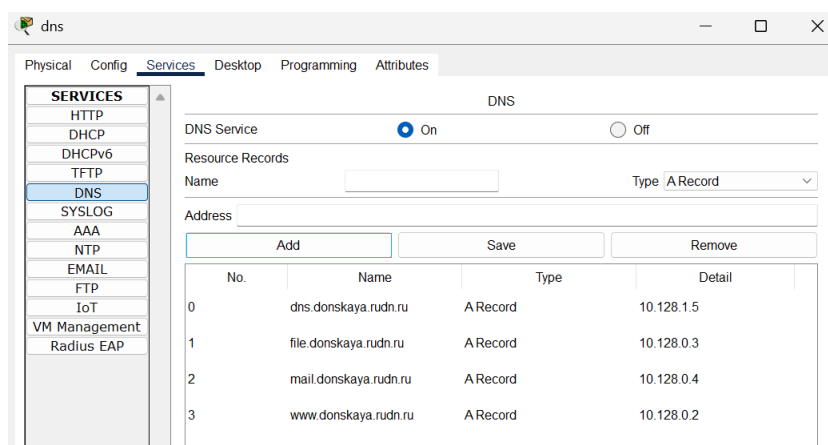


Рис. 3.4: Окно настройки сервиса DNS

Настройте DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые ниже команды для каждой выделенной сети: укажите IP-адрес DNS-сервера; затем перейдите к настройке DHCP; задайте название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажите адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задайте пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (рис. 3.5).

также доступность устройств из разных подсетей. (рис. 3.8)

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0060.5C43.ABA6
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:5CFF:FE43:ABA6
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.128.3.30
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway. . . . .: ::
    DHCP Servers. . . . .: 10.128.3.1
    DHCPv6 IAID. . . . .: 10.128.3.1
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-D7-62-27-EC-00-60-5C-43-AB-A6
    DNS Servers. . . . .: ::
    10.128.0.5

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0003.E4B1.0AA5
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway. . . . .: ::
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-D7-62-27-EC-00-60-5C-43-AB-A6
    DNS Servers. . . . .: ::
    10.128.0.5
```

Рис. 3.7: Адреса оконечных устройств

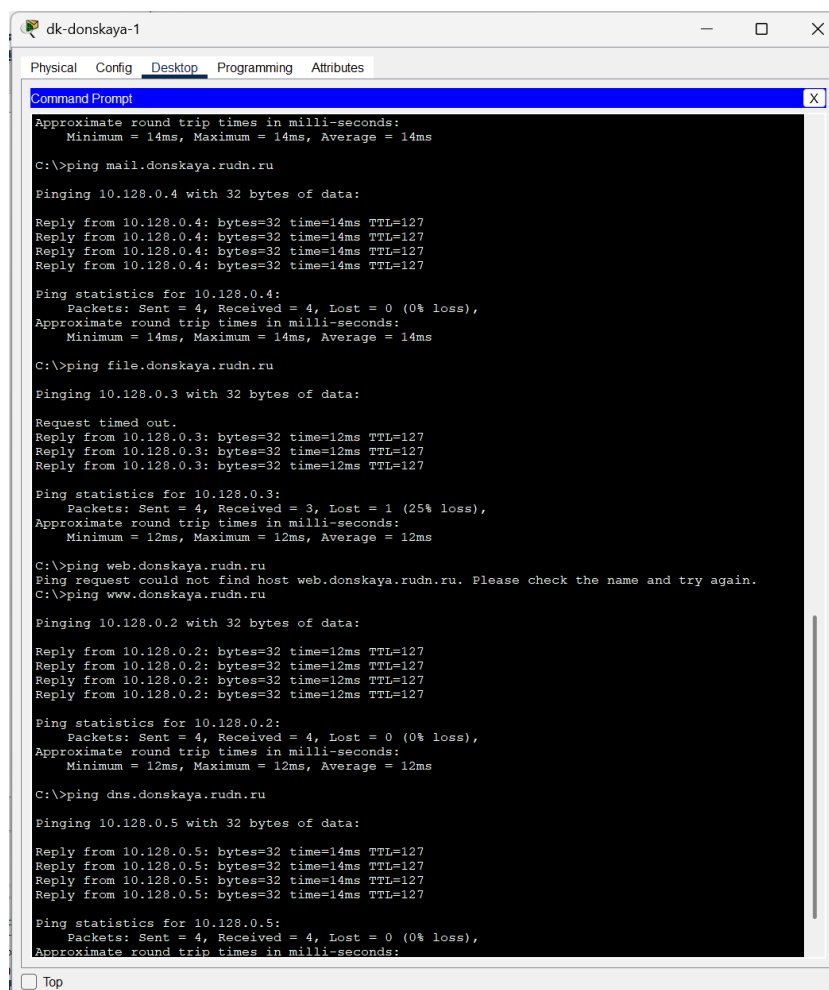


Рис. 3.8: Доступность устройств из разных подсетей

В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP(рис. 3.9)

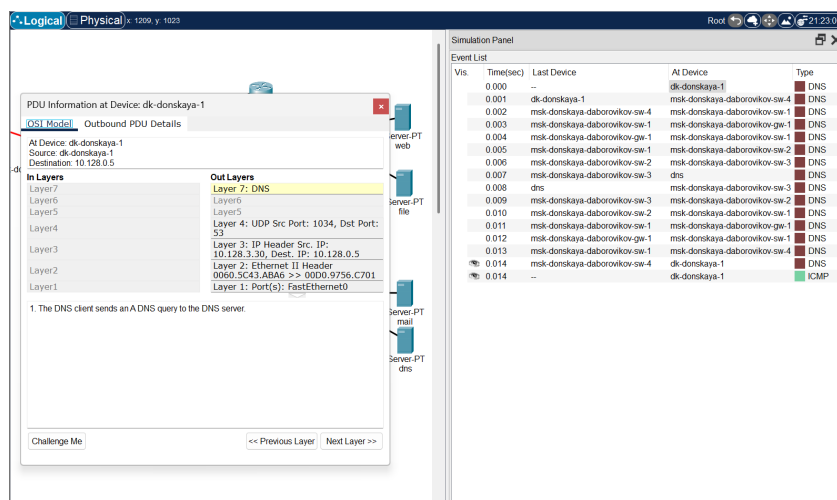


Рис. 3.9: Запрос адреса по DHCP

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это сетевой протокол, который **автоматически назначает IP-адреса и другие параметры конфигурации сети** устройствам в сети, позволяя им взаимодействовать с другими системами.

Он облегчает:

- автоматическую выдачу IP-адресов;
- передачу маски подсети, шлюза, DNS-серверов и других параметров;
- управление временем аренды IP-адресов.

3.1.2 2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Существует 8 основных типов DHCP-сообщений:

Тип сообщения	Назначение
DHCPDISCOVER	Клиент ищет DHCP-сервер
DHCPOFFER	Сервер предлагает параметры клиенту
DHCPREQUEST	Клиент запрашивает предложенные параметры
DHCPACK	Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры
DHCPNAK	Сервер отклоняет запрос (например, неверный IP)
DHCPDECLINE	Клиент сообщает, что IP уже занят
DHCPRELEASE	Клиент освобождает IP-адрес
DHCPINFORM	Клиент запрашивает параметры, не нуждаясь в IP

3.1.3 3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В сообщениях DHCP могут передаваться следующие параметры (также называются **DHCP-опции**):

- IP-адрес клиента
- Маска подсети
- IP-адрес шлюза по умолчанию (Default Gateway)
- IP-адреса DNS-серверов
- Имя домена
- Время аренды IP-адреса
- WINS-серверы
- Сервер загрузки (для PXE)
- MTU и прочие сетевые параметры

3.1.4 4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система, которая **преобразует доменные имена** (например, `example.com`) в **IP-адреса**, необходимые для маршрутизации пакетов в сети.

DNS позволяет людям использовать понятные имена сайтов, а машинам — работать с IP-адресами.

3.1.5 5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Вот ключевые типы **DNS Resource Records (RR)**:

Тип записи	Назначение
A	Преобразует доменное имя в IPv4-адрес
AAAA	Преобразует доменное имя в IPv6-адрес
CNAME	Указывает псевдоним (canonical name) для другого домена
MX	Указывает почтовый сервер домена
NS	Указывает авторитетный DNS-сервер для зоны
PTR	Обратная запись: IP → доменное имя
SOA	Содержит информацию о зоне: основной сервер, контакт, серийный номер и пр.
TXT	Хранит произвольный текст (например, SPF-записи, подтверждения владения)

Тип записи	Назначение
SRV	Указывает серверы для определённых сервисов (например, SIP, XMPP)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети

Список литературы

1. DHCP [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP>.